

# Misión Matemática Nivel 5: Sucesiones y Ecuaciones

Guía de Entrenamiento Definitiva para tu Evaluación.



Prepárate para el desafío. 4 niveles, nuevas reglas, cero trampas. ¿Aceptas la misión?

**START**



# El Mapa de tu Evaluación

Tu prueba evaluará dos grandes poderes matemáticos. Así es como los dominaremos:

**Nivel 2: Predecir el Futuro**  
(Extender sucesiones sin adivinar).

**Nivel 2: Predecir el Futuro**  
(Extender sucesiones sin adivinar).

**Nivel 3: El Templo del Equilibrio**  
(Ecuaciones,  $x$ ,  $y$  comprobación).

**Nivel 4: Jefe Final**  
(Resolver e inventar problemas reales).

**Nivel 1: Descubrir Reglas**  
(Identificar cómo cambian los patrones).

Tú  
estás  
aquí



## Nivel 1: El Arte de Descubrir la Regla

Una sucesión no es magia, es lógica. Compara siempre dos términos seguidos.

Si los números SUBEN: La regla es Sumar (+) o Multiplicar (x).



Si los números BAJAN: La regla es Restar (-) o Dividir ( $\div$ ).



¡Cuidado! Verifica que tu regla funcione para todos los números, no solo para los dos primeros.





# Práctica: Descifra y Corrige

## Misión A (Descenso)

Observa la sucesión:



Regla:

Próximos números:

,

## Misión B (Encuentra al Impostor)

La regla del sistema era "Sumar 8 cada vez", pero un enemigo alteró un número:



Número incorrecto:

Debería ser:



# Práctica: Traductor Visual

Figura 1



Figura 2



Figura 3



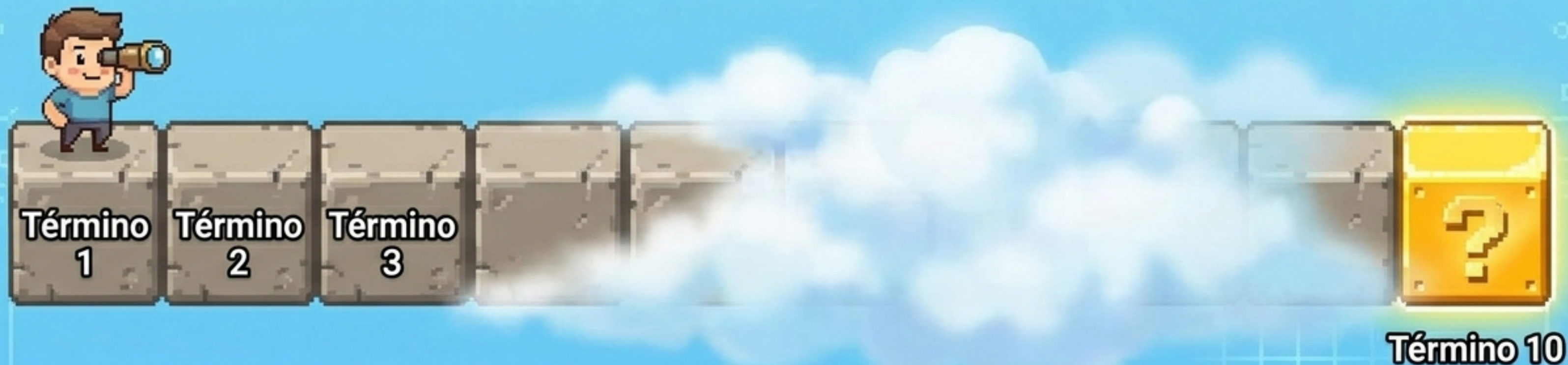
**Pista:** Traduce siempre los dibujos a números antes de calcular el futuro.

1. Escribe la sucesión en números:  ,  ,
2. ¿Cuál es la regla matemática?
3. ¿Cuántos escudos tendrá la Figura 5?



# Nivel 2: Prediciendo sin Adivinar

Para ver el futuro (ej. el Término 10), usa el poder del orden.



**Paso 1:** Descubre la Regla (ej. Aumenta +6).

**Paso 2:** Usa una Tabla o avanza paso a paso.



**Mito:** Para saber el término 5, solo le sumo la regla al último número que veo.

**Realidad:** Debes avanzar casilla por casilla o usar una tabla para no perderte.



# Práctica: Mapeando el Futuro

**Misión D (La Máquina de Gemas):** Patrón: 7, 14, 21, 28... Completa la tabla para descubrir el Término 7.

| Término 1 | Término 2 | Término 3 | Término 4 | Término 5            | Término 6            | Término 7            |
|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 7         | 14        | 21        | 28        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

**Misión E (Saltos Largos):** Una sucesión empieza en el número 8 y la regla es "sumar 5 cada vez".



Explica cómo llegarías al 7º término paso a paso (¡sin caer al agua!).



# Práctica: Choque de Caminos y Viaje en el Tiempo

## Misión F (La Carrera)

Ruta Azul



3

8

13

18...

Término  
5



Ruta Roja



12

14

16

18...

Término  
5



¿Qué ruta tendrá el número mayor cuando lleguen al Término 5?

## Misión G (El Origen)



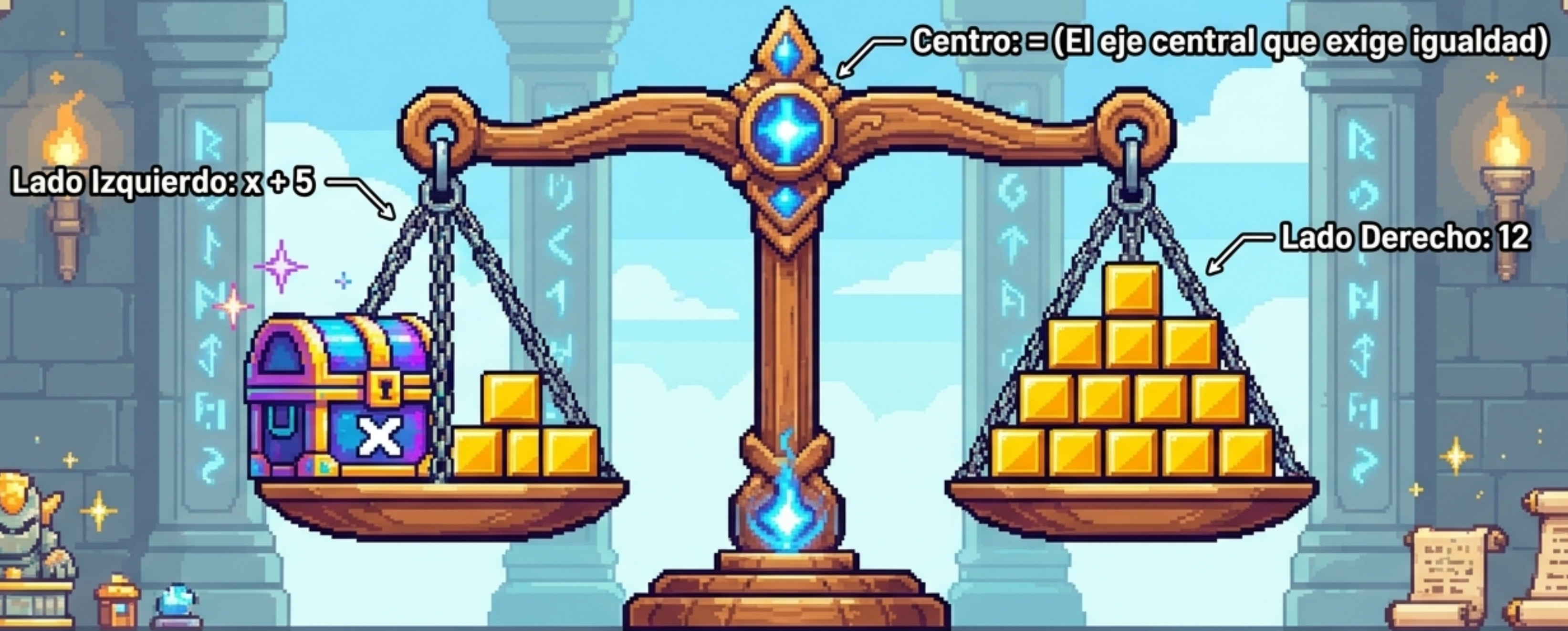
Una sucesión termina en: ..., 36, 45, 54.  
La regla secreta era "Sumar 9".

Usa la operación inversa (viaja hacia atrás)  
y descubre los 3 términos anteriores:

36 ←  45 ←  54



# Nivel 3: El Templo de la Ecuación



**Regla de Oro:** Lo que haces a un lado, debes hacerlo al otro para no romper el equilibrio. Si quitas 5 bloques de un lado, ¡quitas 5 del otro!



# Práctica: El Idioma de las Ecuaciones

Misión H (El Traductor): Une la frase con su ecuación.

A un número le quito cinco y quedan diez

$$A. x + 9 = 25$$

Un número más siete es igual a veintiuno

$$B. x - 5 = 10$$

Agregué nueve a un número y obtuve veinticinco

$$C. x + 7 = 21$$

Misión I (Lectura de Balanza)



Escribe la ecuación que ves aquí y descubre el valor de  $x$ .



# Práctica: Despeja y Asegura

Encontrar la  $x$  es la mitad del trabajo. ¡La comprobación es tu escudo protector!

Misión J (Suma)

$$x + 14 = 32$$

Valor de  $x$ : [ ]

Validation Zone

Comprobación: [ ] + 14 = 32

APPROVED

Misión K (Resta)

$$x - 8 = 24$$

Valor de  $x$ : [ ]

Validation Zone

Comprobación: [ ] - 8 = 24

APPROVED



# Nivel 4: Descifrando Problemas Reales

Los problemas con palabras esconden ecuaciones. Usa las "Palabras Clave" para armar tu fórmula.

## Caja de Herramientas



### Incógnita (x)

- "algunos"
- "cierta cantidad"
- "tenía"



### Suma (+)

- "le regalaron"
- "agregó"
- "ganó"
- "compró más"



### Resta (-)

- "perdió"
- "gastó"
- "prestó"
- "se comió"



### Igualdad (=)

- "ahora tiene"
- "quedaron"
- "en total"



# Práctica: Misiones de Campo

## Misión L - Suma



Sofía tenía algunas cartas de colección. Su amigo le regaló 18 cartas más y ahora tiene un total de 45 cartas. ¿Cuántas cartas tenía Sofía antes del regalo?

Ecuación:  Desarrollo:  Respuesta:

## Misión M - Resta



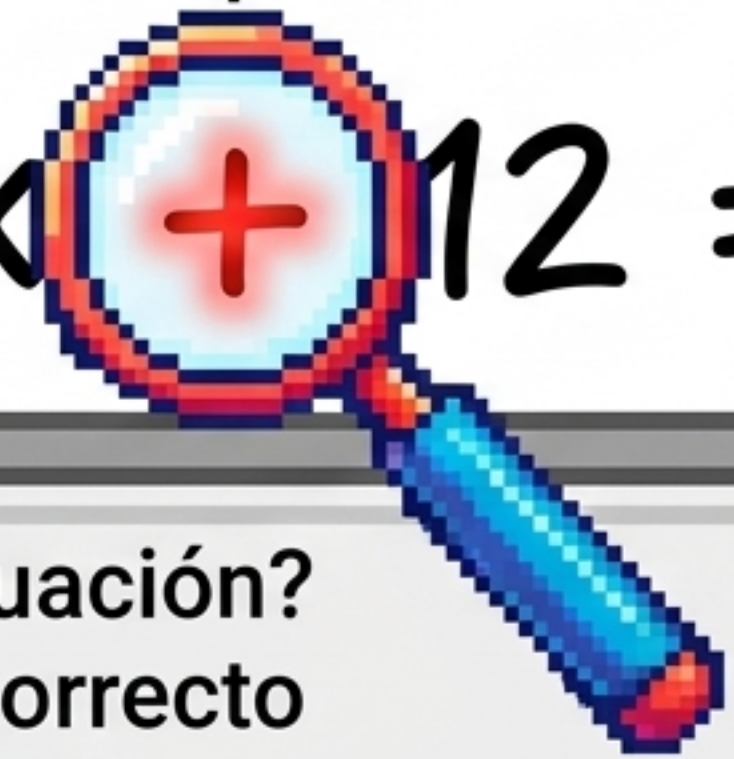
En la repostería había una bandeja con galletas. Se vendieron 14 durante la mañana y quedaron 26 galletas en la bandeja. ¿Cuántas galletas había al inicio?

Ecuación:  Desarrollo:  Respuesta:



# Práctica: El Ojo Crítico del Profesor

**Misión N (Analiza la Trampa):** Un estudiante leyó el siguiente problema: "Tenía algunos puntos de energía, gasté 12 y ahora me quedan 20".


$$x + 12 = 20$$

¿Está correcta su ecuación?  
Marca Correcto / Incorrecto  
y justifica tu respuesta.



**Pista:** Fíjate en el verbo principal. ¿'Gastar' significa agregar o quitar energía?



# Jefe Final: ¡Tú eres el Creador!

El nivel más alto de conocimiento es inventar.



Misión Suprema: Crea un problema matemático de la vida cotidiana que se resuelva usando exactamente esta ecuación:

$$x + 15 = 40$$

Tu historia: \_\_\_\_\_

Valor de x: \_\_\_\_\_ Comprobación: \_\_\_\_\_

¡Misión Completada! Si lograste resolver esta guía, estás totalmente preparado para superar tu evaluación. ¡Confía en tu lógica!